



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

# **Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer**

## **Routing Manajemen IPv6**

Khalil Gibran Al Azhar - 5024241100

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan pesat jumlah perangkat yang terhubung ke internet, ketersediaan alamat protokol internet versi 4 (IPv4) telah mencapai titik jenuh. Limitasi jumlah alamat yang hanya sekitar 4,3 miliar tidak lagi mencukupi kebutuhan ekosistem teknologi modern seperti *Internet of Things* (IoT), jaringan seluler 5G, dan layanan *cloud computing*. Oleh karena itu, transisi menuju IPv6 (*Internet Protocol version 6*) menjadi sebuah urgensi teknis global untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan jaringan internet secara berkelanjutan. Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme pengalamatan dan rute data pada IPv6 yang memiliki struktur berbeda signifikan dibanding pendahulunya.

Permasalahan utama yang ingin diselesaikan melalui praktikum ini adalah bagaimana mengelola ruang alamat yang sangat besar secara efisien serta memahami perubahan mekanisme *routing* yang tidak lagi mengandalkan *broadcast*. Urgensi pembelajaran topik ini terletak pada kebutuhan industri akan tenaga ahli yang mampu mengonfigurasi jaringan *dual-stack* maupun *native* IPv6. Dalam aplikasi dunia nyata, penguasaan manajemen IPv6 sangat krusial bagi administrator jaringan di penyedia layanan internet (ISP) dan korporasi berskala besar guna memastikan interkoneksi antar node tetap stabil, aman, dan memiliki latensi rendah dalam skala jaringan global yang kompleks.

## 1.2 Dasar Teori

Dasar teori praktikum ini berfokus pada struktur alamat IPv6 yang memiliki panjang 128-bit, yang direpresentasikan dalam delapan kelompok heksadesimal untuk menyediakan ruang alamat sebesar  $2^{128}$  unit. Berbeda dengan IPv4, IPv6 tidak mengenal istilah *broadcast*, melainkan menggantinya dengan mekanisme *multicast* yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan lebar pita (*bandwidth*). Manajemen alamat dalam IPv6 dapat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC) yang memungkinkan perangkat mengonfigurasi alamatnya sendiri berdasarkan *Router Advertisement*, serta *Stateful* DHCPv6 yang memberikan kontrol lebih terpusat oleh server terhadap alokasi alamat klien.

Dalam aspek navigasi data, *routing* IPv6 melibatkan protokol-protokol khusus seperti OSPFv3 dan RIPng yang telah dimodifikasi untuk menangani struktur *header* IPv6 yang lebih sederhana namun fleksibel. Keberadaan *Neighbor Discovery Protocol* (NDP) yang berjalan di atas ICMPv6 menjadi tulang punggung dalam manajemen *link-local*, yang menjalankan fungsi pemetaan alamat *layer 3* ke *layer 2* (menggantikan peran ARP pada IPv4). Pemahaman terhadap konsep *Prefix*, *Interface ID*, serta tipe komunikasi *Unicast*, *Anycast*, dan *Multicast* menjadi landasan ilmiah yang sangat krusial sebelum melakukan implementasi teknis pada perangkat jaringan maupun simulasi.

## 1.3 Tugas Pendahuluan

### 1.3.1 Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) adalah protokol internet generasi terbaru yang dikembangkan oleh IETF untuk menggantikan IPv4. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kapasitas alamat dan mekanisme efisiensinya:

- Alamat: IPv4 menggunakan 32-bit (sekitar 4,3 miliar alamat), sedangkan IPv6 menggunakan 128-bit ( $3,4 \times 10^{38}$  alamat).
- Notasi: IPv4 ditulis dalam desimal titik (*dotted decimal*), sedangkan IPv6 menggunakan heksadesimal dengan pemisah titik dua (*colon*).
- Konfigurasi: IPv4 sangat bergantung pada DHCP atau konfigurasi manual, sementara IPv6 mendukung *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC).
- Keamanan: IPsec merupakan fitur opsional pada IPv4, namun dirancang sebagai bagian integral (mandat) dalam spesifikasi dasar IPv6.
- Header: Header IPv6 lebih sederhana dan tetap (40 byte), sehingga mempercepat proses *routing* di sisi perangkat keras.

**1.3.2 Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32. a. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64. b. Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: - Subnet A - Subnet B - Subnet C - Subnet D**

Diberikan blok alamat 2001:db8::/32. Untuk membaginya menjadi subnet dengan prefix /64, kita memanfaatkan bit pada kolom ke-3 dan ke-4 (64 bit pertama adalah *network prefix*). Berikut adalah alokasi untuk empat subnet berbeda:

- Subnet A: 2001:db8:1::/64
- Subnet B: 2001:db8:2::/64
- Subnet C: 2001:db8:3::/64
- Subnet D: 2001:db8:4::/64

**1.3.3 Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka: ether1 (Subnet A), ether2 (Subnet B), ether3 (Subnet C), ether4 (Subnet D), a. Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router. b. Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.**

Berdasarkan pembagian subnet di atas, alamat IPv6 yang digunakan pada antarmuka *gateway* router (biasanya menggunakan alamat pertama ::1) adalah sebagai berikut:

**a. Alamat IPv6 per Antarmuka:**

- ether1: 2001:db8:1::1/64
- ether2: 2001:db8:2::1/64
- ether3: 2001:db8:3::1/64
- ether4: 2001:db8:4::1/64

**b. Contoh Perintah Konfigurasi (MikroTik CLI):**

```

1 /ipv6 address
2 add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1 advertise=yes
3 add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2 advertise=yes
4 add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3 advertise=yes
5 add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4 advertise=yes

```

#### 1.3.4 Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

Karena keempat subnet tersebut terhubung langsung (*directly connected*) pada satu router yang sama, router akan secara otomatis membuat rute dinamis (*DAC - Dynamic Active Connected*). Berikut adalah representasi tabel rutanya:

| Destination     | Gateway | Interface | Distance |
|-----------------|---------|-----------|----------|
| 2001:db8:1::/64 | ::      | ether1    | 0        |
| 2001:db8:2::/64 | ::      | ether2    | 0        |
| 2001:db8:3::/64 | ::      | ether3    | 0        |
| 2001:db8:4::/64 | ::      | ether4    | 0        |

Note: Jika subnet berada di router yang berbeda, rute statis harus ditambahkan secara manual dengan menentukan gateway IP router tetangga.

#### 1.3.5 Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

Fungsi Routing Statis: Menentukan jalur spesifik untuk paket data menuju jaringan tujuan dengan cara memasukkan entri rute secara manual ke dalam tabel *routing*. Jalur ini bersifat permanen dan tidak berubah kecuali diubah secara manual oleh administrator.

##### Kapan Sebaiknya Digunakan:

- Jaringan Kecil: Di mana jumlah rute terbatas sehingga mudah dikelola secara manual.
- Keamanan: Jika administrator ingin kontrol penuh atas jalur data agar tidak bisa dimanipulasi oleh protokol *routing* dinamis.
- Stub Network: Jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar/masuk (default route).
- Efisiensi Sumber Daya: Menghemat penggunaan CPU dan *bandwidth* karena router tidak perlu bertukar *update routing* secara periodik.

Sebaliknya, *routing* dinamis lebih baik digunakan pada jaringan skala besar (enterprise/ISP) karena kemampuannya dalam melakukan penyembuhan mandiri (*self-healing*) saat ada jalur yang putus.